Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης	**Ομάδα: 2**
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows	**Ημερομηνία: 17/12/2025**
Διεύθυνση IP: 10.255.254.146	**Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A**

Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ασφάλεια

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 401 Authorization Required.

1.2 WWW-Authenticate, Basic, Edu-DY TEST.

1.3 Authorization.

1.4 ZWR5LWR5OnBhc3N3b3Jk.

1.5 edy-dy:password

1.6 Δεν είναι καθόλου ασφαλής, καθώς η κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί δεν είναι καν κρυφή.

2

2.1 TCP.

2.2 56381, 22.

2.3 22.

2.4 ssh.

2.5 SSH 2.0,PuTTY 0.83, δεν υπάρχουν σχόλια.

2.6 SSH 2.0, Open SSH 6.6.1 hpn13v11, FreeBSD-20140420.

2.7 212 Bytes, 8, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256.

2.8 4, ssh-rsa, ssh-dss.

2.9 aes128-ctr, aes192-ctr.

2.10 hmac-md5-etm@openssh.com, hmac-sha1-etm@openssh.com.

2.11 none, zlib@openssh.com.

2.12 curve25519-sha256@libssh.org.

2.13 ssh-rsa.

2.14 aes128-ctr.

2.15 hmac-md5-etm@openssh.com.

2.16 none.

2.17 Δίπλα από τις επικεφαλίδες SSH Version 2 και Key Exchange.

2.18 Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init, Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys.

2.19 Ναι, είναι τα επακόλουθα 4 πρώτα και $6^{ο}$ – $9^{ο}$ πακέτα, αλλά είναι κρυπτογραφημένα.

2.20 Η υπηρεσία SSH είναι σαφώς ασφαλέστερη από το HTTP, καθώς αυτό δε προσδίδει καμία

ασφάλεια, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι ο κάθε χαρακτήρας κρυπτογραφείται ξεχωριστά, επομένως διαρρέουν πληροφορίες για το μήκος του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, τα οποία μπορεί να είναι καταστροφικά για την ασφάλεια της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, εξασφαλίζει πιστοποίηση αυθεντικότητας, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα δεδομένων.

3

3.1 host 147.102.222.246.

3.2 tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0.

3.3 80, 443.

3.4 HTTP: 80, HTTPS: 443.

3.5 6 σε κάθε περίπτωση.

3.6 50806-50811.

3.7 Content Type, Version, Length.

3.8 Handshake (22), Change Cipher Spec (20), Application Data (23), Alert (21).

3.9 Client Hello (1), Server Hello (2), Server Key Exchange (12), Server Hello Done (14), Client Key Exchange (16), New Session Ticket (4).

3.10 6, Όσα και οι συνδέσεις TCP.

3.11 1.0, (0x0301).

3.12 1.2 (0x0303). Είναι διαφορετική από αυτή που δηλώνεται στο στρώμα εγγραφής.

3.13 32 Bytes. f3 88 68 73, παριστάνουν την GMT Unix Time.

3.14 16, 0x1a1a, 0x1301.

3.15 3. Reserved, TLS 1.2, TLS 1.3. 0x304.

3.16 HTTP/1.1.

3.17 TLS 1.2.

3.18 32 Bytes. 88 25 1a 57. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά της ερώτησης 3.13, επομένως λογικά παράγονται τυχαία.

3.19 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 0xc02f.

3.20 Ecdhe, rsa, aes, sha2.

3.21 Όχι, καθώς το πεδίο Compression Method έχει την τιμή null.

3.22 6209 Bytes.

3.23 4 (1930, 1769, 1413, 1078).

3.24 5.

3.25 65 Bytes του πελάτη και 65 Bytes του εξυπηρετητή. 04a2c, 04ce1.

3.26 6 Bytes, 1 Byte.

3.27 40 Bytes.

3.28 Ναι.

3.29 HTTP.

3.30 Ναι, από την πλευρά του εξυπηρετητή.

3.31 Τα μηνύματα του πρωτοκόλλου Alert στέλνονται πριν τερματιστεί η συνεδρία TCP.

3.32 Είναι εύκολο να βρω το πακέτο στο πρωτόκολλο HTTP, αλλά όχι στο πρωτόκολλο HTTPS, καθώς η φράση webmail είναι κρυπτογραφημένη.

3.33 Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο HTTP, το πρωτόκολλο HTTPS προσφέρει, μέσω κατάλληλων μηχανισμών κρυπτογράφησης, πιστοποίηση αυθεντικότητας χρηστών, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων.